

$aa^* = a^*a$. 正规子集称为极大的, 如果它不真含于任意一个正规子集中. 设 $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的一个极大正规子集, 求证:

- (1) $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的交换闭子代数;
- (2) $\forall a \in \mathscr{A}$, 有 $\sigma_{\mathscr{A}}(a) = \sigma_{\mathscr{A}}(a)$.

5.4.5 设 $\mathscr{A}$ 是 C^* 代数, 试证

- (1) 若 a 是 hermite 元, 则 $\sigma(a) \subset \mathbb{R}^1$;
- (2) 若 a 是正规元(指 $aa^* = a^*a$ 成立), 则

$$\|a\| = r(a) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(a)\};$$
- (3) $\|a\|^2 = r(aa^*)$.

5.4.6 设 $\mathscr{A}$ 是 C^* 代数, $\mathscr{A}$ 中元 a 称为正的, 记作 $a \geq 0$, 是指 (1) a 是 hermite 元, (2) $\sigma(a) \subset [0, +\infty]$. 求证:

- (1) $\forall a \in \mathscr{A}$, $aa^* \geq 0$;
- (2) 若 $a, b \in \mathscr{A}$, $a \geq 0$, $b \geq 0$, 则 $a + b \geq 0$;
- (3) $\forall a \in \mathscr{A}$, $e + aa^*$ 在 $\mathscr{A}$ 中可逆.

5.4.7 设 $\mathscr{H}$ 是 Hilbert 空间, $\mathscr{A}$ 是 $L(\mathscr{H})$ 的一个 C^* 子代数, 令 $\mathscr{A}^c$ 表示 $L(\mathscr{H})$ 中可与 $\mathscr{A}$ 中所有元交换的算子的集合, 即

$$\mathscr{A}^c = \{T \in L(\mathscr{H}) \mid TA = AT, \forall A \in \mathscr{A}\},$$

称为 $\mathscr{A}$ 的中心 (或交换子), 求证 $\mathscr{A}^c$ 是 C^* 代数, 并且在算子弱拓扑下是闭的.

§5 Hilbert 空间上的正常算子

5.1 Hilbert 空间上正常算子的连续算符演算

设 $\mathscr{H}$ 是一个 Hilbert 空间, N 是 $\mathscr{H}$ 到自身的有界线性算子, 如果它满足 $N^*N = NN^*$, 就称 N 是 $\mathscr{H}$ 上的一个正常算子. 例如自伴算子、酉算子都是正常算子.

对于给定的正常算子 N , 用 $\mathscr{A}_N$ 表示 $L(\mathscr{H})$ 中包含恒同算子 I 与正常算子 N 的最小闭 C^* 代数. 于是 $\mathscr{A}_N$ 是由一切与二元多项式 $P(x, y)$ 对应的 $P(N, N^*)$ 所生成的代数在 $L(\mathscr{H})$ 中的闭

包。在这个代数中对合是

$$*: P(N, N^*) \mapsto \bar{P}(N^*, N). \quad (5.5.1)$$

易见 $\mathcal{K}_N$ 是一个有么元的交换 C^* 代数。

我们要研究 $\mathcal{K}_N$ 的极大理想空间 $\mathfrak{M}$ 。我们将要证明 $\mathfrak{M} \cong \sigma(N)$ ，即 $\mathfrak{M}$ 与正常算子 N 的谱集同胚。为此先要证明： N 作为 $\mathcal{K}_N$ 中元素的谱集与作为 $L(\mathcal{K})$ 中元素的谱集是一样的。

引理 5.5.1 (Shilov) 设 $\mathcal{A}$ 是一个有么元的 Banach 代数， $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个有么元的闭子代数，则对于每一个 $a \in \mathcal{B}$ ，

$$\sigma_{\mathcal{B}}(a) \subset \partial \sigma_{\mathcal{A}}(a). \quad (5.5.2)$$

这里 $\sigma_{\mathcal{A}}(a)$, $\sigma_{\mathcal{B}}(a)$ 分别表示 a 在 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 中的谱集，而 ∂ 表示集合的边界。

证明 由谱集定义 5.2.14，显然有

$$\sigma_{\mathcal{B}}(a) \supset \sigma_{\mathcal{A}}(a). \quad (5.5.3)$$

因此只要证明 $\partial \sigma_{\mathcal{B}}(a) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 就够了。

设 $\lambda_0 \in \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ ，于是 $\exists \lambda_n \in \rho_{\mathcal{B}}(a)$ ，使得 $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$ ($\rho_{\mathcal{B}}(a)$ 表示 a 在 $\mathcal{B}$ 中的予解集)。

假若有某个正整数 n 使得

$$\|(\lambda_n e - a)^{-1}\| < 1/|\lambda_0 - \lambda_n|,$$

则由

$$\begin{aligned} \lambda_0 e - a &= (\lambda_0 - \lambda_n)e + (\lambda_n e - a) \\ &= (\lambda_n e - a)[(\lambda_n e - a)^{-1}(\lambda_0 - \lambda_n) + e] \end{aligned}$$

推得

$$(\lambda_0 e - a)^{-1} = (\lambda_n e - a)^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} (\lambda_n - \lambda_0)^k (\lambda_n e - a)^{-k} \in \mathcal{B},$$

这与 $\lambda_0 \in \partial \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ 矛盾。这矛盾表明 $\lim \|(\lambda_n e - a)^{-1}\| = \infty$ 。又因为 $\rho_{\mathcal{B}}(a)$ 是开集，所以 $\lambda_0 \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ 。

引理 5.5.2 设 $\mathcal{A}$ 是一个 C^* 代数， $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个关于对合

* 封闭的闭交换子代数。则

(1) 为了 $a \in \mathscr{B}$ 在 $\mathscr{B}$ 中可逆必须且仅须 $a^{-1} \in \mathscr{A}$;

(2) $\sigma_{\mathscr{B}}(a) = \sigma_{\mathscr{A}}(a)$, $\forall a \in \mathscr{B}$. (5.5.4)

证明 (2) 是(1)的推论, 故只要证明(1)。

给定 $a \in \mathscr{B}$, 若 a 在 $\mathscr{B}$ 中可逆显然有 $a^{-1} \in \mathscr{A}$ 。因此只要证明若 a 在 $\mathscr{A}$ 中可逆则有 $a^{-1} \in \mathscr{B}$ 。因为 a^*a 是 hermite 元, 按照引理 5.4.9 和定理 5.2.15

$$\sigma_{\mathscr{B}}(a^*a) \subset \mathbb{R}^1,$$

由(5.5.3)式

$$\sigma_{\mathscr{A}}(a^*a) \subset \mathbb{R}^1.$$

于是应用上一引理

$$\begin{aligned} \sigma_{\mathscr{B}}(a^*a) \supset \sigma_{\mathscr{A}}(a^*a) &= \partial \sigma_{\mathscr{A}}(a^*a) \\ &\supset \partial \sigma_{\mathscr{B}}(a^*a) = \sigma_{\mathscr{B}}(a^*a), \end{aligned}$$

得到 $\sigma_{\mathscr{B}}(a^*a) = \sigma_{\mathscr{A}}(a^*a)$ 。

如今设 $a^{-1} \in \mathscr{A}$, 于是有 $(a^*a)^{-1} \in \mathscr{A}$, 即 $0 \notin \sigma_{\mathscr{A}}(a^*a)$, 故 $0 \notin \sigma_{\mathscr{B}}(a^*a)$, 因此 $(a^*a)^{-1} \in \mathscr{B}$, 从而得到

$$a^{-1} = (a^*a)^{-1}a^* \in \mathscr{B}.$$

联合引理 5.5.1 和引理 5.5.2, 我们得到结论: 对于正常算子 $N \in L(\mathscr{H})$,

$$\sigma(N) = \sigma_{\mathscr{A}_N}(N). \quad (5.5.5)$$

定理 5.5.3 设 N 是 $\mathscr{H}$ 上正常算子, $\mathscr{A}_N$ 是 $L(\mathscr{H})$ 中由恒同算子 I 与 N 生成的最小闭 C^* 代数, $\mathfrak{M}$ 为 $\mathscr{A}_N$ 的极大理想空间, 则

$$\sigma(N) \cong \mathfrak{M}. \quad (5.5.6)$$

证明 (1) $\forall J \in \mathfrak{M}$, 考察对应

$$\psi_0(J) = (\Gamma N)(J) \in \sigma_{\mathscr{A}_N}(N),$$

其中 Γ 是 $\mathscr{A}_N$ 到 $C(\mathfrak{M})$ 上的 Gelfand 表示。根据定理 5.2.15 以及上述事实 $\sigma(N) = \sigma_{\mathscr{A}_N}(N)$, 可见 ψ_0 是一个从极大理想空间 $\mathfrak{M}$ 到 $\sigma(N)$ 上的在上对应。以下证明 ψ_0 是一一的。

事实上, 如果 $\psi_0(J_1) = \psi_0(J_2)$, 则由 Gelfand 表示的定义, 存在连续同态 $\varphi_{J_1}, \varphi_{J_2}: \mathcal{A}_N \rightarrow \mathbb{C}$, 使得

$$\begin{aligned}\langle \varphi_{J_1}, N \rangle &= (\Gamma N)(J_1) = \psi_0(J_1) \\ &= \psi_0(J_2) = (\Gamma N)(J_2) = \langle \varphi_{J_2}, N \rangle,\end{aligned}$$

进而有

$$\begin{aligned}\langle \varphi_{J_1}, N^* \rangle &= (\Gamma N^*)(J_1) = \overline{\Gamma N}(J_1) \\ &= \overline{\Gamma N}(J_2) = (\Gamma N^*)(J_2) = \langle \varphi_{J_2}, N^* \rangle.\end{aligned}$$

再由 $\varphi_{J_1}, \varphi_{J_2}$ 的连续性, 上列两等式可以扩充到整个 $\mathcal{A}_N$ 上. 于是 $\forall a \in \mathcal{A}_N$, 有

$$\langle \varphi_{J_1}, a \rangle = \langle \varphi_{J_2}, a \rangle,$$

所以 $J_1 = J_2$.

(2) 再来比较 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 与 $\tau_{\sigma(N)}$, 后者是复平面 $\mathbb{C}$ 上的诱导拓扑. 因为 $\sigma(N)$ 是紧集, $\tau_{\sigma(N)}$ 是紧致拓扑. 而 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 Gelfand 拓扑, 它是 T_2 的. 由于 $\tau_{\mathfrak{M}}$ 是 $C(\mathfrak{M})$ 上诱导出的最弱拓扑, 所以 $\tau_{\mathfrak{M}} \subset \tau_{\sigma(N)}$, 应用引理 5.3.2 得到 $\tau_{\mathfrak{M}} = \tau_{\sigma(N)}$. 定理得证.

推论 5.5.4 $\mathcal{A}_N$ 与 $C(\sigma(N))$ 等距*在上同构.

证明 由 Gelfand-Naimark 定理 5.4.8, Gelfand 表示 Γ 是 $\mathcal{A}_N$ 到 $C(\mathfrak{M})$ 上的一个*等距在上同构. 由上述定理证明知道 $\psi_0 = \Gamma N$ 是 $\mathfrak{M}$ 到 $\sigma(N)$ 上的一个同胚对应. 对于 $\forall a \in \mathcal{A}_N$, 令

$$(\tilde{\Gamma}a)(z) = (\Gamma a)(\psi_0^{-1}(z)), \quad \forall z \in \sigma(N). \quad (5.5.7)$$

于是我们得到 $\mathcal{A}_N$ 到 $C(\sigma(N))$ 上的等距*在上同构对应 $\tilde{\Gamma}$.

显然

$$\begin{aligned}(\tilde{\Gamma}N)(z) &= z, & (\tilde{\Gamma}N^*)(z) &= \bar{z}, \\ (\tilde{\Gamma}I)(z) &= 1, & (\tilde{\Gamma}N^a)(z) &= z^a.\end{aligned}$$

利用这个同构对应 $\tilde{\Gamma}$, 我们可以定义算子函数. 事实上, $\forall \varphi \in C(\sigma(N))$, 令

$$\varphi(N) \triangleq \tilde{\Gamma}^{-1}\varphi. \quad (5.5.8)$$

于是不难验证下列连续算符演算规则:

$$(\alpha\varphi + \beta\psi)(N) = \alpha\varphi(N) + \beta\psi(N),$$

$$\begin{aligned}
(\varphi\psi)(N) &= \varphi(N)\psi(N); \\
\varphi(N)^* &= \overline{\varphi(N)}; \\
1(N) &= 1, \\
z(N) &= N; \\
z(N) &= N^*,
\end{aligned} \tag{5.5.9}$$

$\forall \varphi, \psi \in C(\sigma(N)), \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 其中 $1(\cdot)$ 表示取值为 1 的常函数, 而 z 表示 $C(\sigma(N))$ 中的函数 z .

按照这种连续算符演算规则, 关于 N 的算子函数 $\varphi(N)$ 可以相当自由地进行运算. 特别地, 还有结论

(1) 设 $\varphi \in C(\sigma(N))$, 则

$$\sigma(\varphi(N)) = \varphi(\sigma(N)), \tag{5.5.10}$$

(2) 设 $\varphi \in C(\sigma(N)), \psi \in C(\varphi(\sigma(N)))$, 则

$$(\psi \circ \varphi)(N) = \psi(\varphi(N)) \tag{5.5.11}$$

(读者自己验证).

利用连续算符演算, 我们给出几个有趣的应用.

定理 5.5.5 设 N 是 $\mathscr{H}$ 上的一个正常算子, 则为了 N 是自伴的必须且仅须 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^1$; 为了 N 是正的 (即 N 是自伴算子, 而且 $(Nx, x) \geq 0, \forall x \in \mathscr{H}$) 必须且仅须 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^+$.

证明 (1) 设 $N = N^*$, 由定理 5.2.15 知

$$\sigma(N) = \sigma_{\mathscr{H}}(N) = \{\hat{N}(J) \mid J \in \mathfrak{M}\}.$$

按照 Arens 引理 5.4.8, $\hat{N}(J)$ 是实值函数, 故 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^1$.

反之, 若 N 是正常算子, 并且 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^1$. 由连续算符的对应, $N^* = z(N) = \overline{z(N)} = N$, 所以 N 自伴.

(2) 设 N 是正常算子, 并且 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^+$. 由 (1) 知 N 是自伴的. 因为 $z^{1/2}$ 是 $C(\sigma(N))$ 上的元素, 记 $N^{1/2} = z^{1/2}(N)$, 则由算符演算规则 $N^{1/2} = (N^{1/2})^*$, 并且 $N = N^{1/2}N^{1/2}$. 因而, $\forall x \in \mathscr{H}$, 有

$$(Nx, x) = ((N^{1/2})^*N^{1/2}x, x)$$

$$= (N^{1/2}x, N^{1/2}x) = \|N^{1/2}x\|^2 \geq 0,$$

即 N 是正算子。

反之, 设 N 是自伴的, 而且 $(Nx, x) \geq 0, \forall x \in \mathscr{X}$. 欲证 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^+$. 由 (1) 知 $\sigma(N) \subset \mathbb{R}^+$. $\hat{N}(J)$ 是 $\mathbb{M}$ 上实值函数. 考虑函数 $\max(\hat{N}(J), 0)$ 与 $\max(\hat{N}(J), 0) - \hat{N}(J)$, 它们是 $\mathbb{M}$ 上的连续函数, 由对应关系式 (5.5.8), $\exists N_1, N_2 \in \mathscr{A}_P$ 使得

$$\hat{N}_1(J) = \max(\hat{N}(J), 0),$$

$$\hat{N}_2(J) = \max(\hat{N}(J), 0) - \hat{N}(J).$$

N_1, N_2 都是自伴算子, 又由于它们的谱集 $\subset \mathbb{R}^+$, 所以都是正算子. 因为 $\hat{N}_1(J)\hat{N}_2(J) = 0$, 可知 $N_1N_2 = 0$, 而且 $N_2 = N_1 - N$. 于是

$$\begin{aligned} 0 &\leq (NN_2x, N_2x) = - (N_2^2x, N_2x) \\ &= - (N_2^2x, x) = - (N_2N_2x, N_2x) \leq 0, \end{aligned}$$

因而 $(N_2^2x, x) = 0, \forall x \in \mathscr{X}$. 由此不难得到

$$(N_2^2x, y) = 0, \quad \forall x, y \in \mathscr{X}.$$

所以 $N_2^2 = 0$. 根据定理 5.4.8 及引理 5.2.16

$$\|N_2\| = \|fN_2\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|N_2^n\|^{\frac{1}{n}} = 0,$$

我们得到 $N_2 = 0$. 从而 $\sigma(N) = \sigma(N_1) \subset \mathbb{R}^+$.

推论 5.5.6 设 P 是一个正算子, 则必存在唯一的正平方根 Q , 使得 $Q^2 = P$. 此外若 $A \in L(\mathscr{X})$, 满足 $AP = PA$, 则必有 $AQ = QA$.

证明 $Q = P^{1/2}$ 已由上一定理得出, 它之所以为正, 是由于 $\sigma(Q) = \sigma(P^{1/2}) = \{\sqrt{z} \mid z \in \sigma(P)\} \subset \mathbb{R}^+$. 再由以上的定理, Q 必是正算子.

因为 $Q \in \mathscr{A}_P$, 而 $\mathscr{A}_P$ 是 P 的多项式按 $\mathscr{X}$ 上的算子范数的极限, 所以由交换性 $PA = AP$ 即得 $QA = AQ$.

兹证唯一性. 设 Q_1 是 P 的另一个正平方根, 则 $Q_1P = Q_1Q_1^2 = Q_1^2Q_1 = PQ_1$, Q_1 与 P 可交换. 考虑由 I, P, Q, Q_1 生成的 C^* 代

数 $\mathscr{A}$, 则 $\mathscr{A}$ 是交换的。因此由 Gelfand-Naimark 定理, Gelfand 表示 Γ 是 $\mathscr{A}$ 到极理想空间 Ω 上的连续函数空间 $C(\Omega)$ 的一个*等距在上同构。注意到

$$\Gamma(Q)^2 = \Gamma(Q^2) = \Gamma(P) = \Gamma(Q_1^2) = \Gamma(Q_1)^2$$

并且 $\Gamma(Q) \geq 0, \Gamma(Q_1) \geq 0$, 我们有 $\Gamma(Q) = \Gamma(Q_1)$, 于是得出 $Q = Q_1$ 。证毕。

5.2 正常算子的谱族与谱分解定理

我们已经把正常算子 N 的算符演算扩充到一切 $\sigma(N)$ 上的连续函数, 即 $\forall \varphi \in C(\sigma(N))$, 定义了

$$\varphi(N) = \tilde{F}^{-1}\varphi \in \mathscr{A}_N \subset L(\mathscr{H}).$$

现在还要把这种演算规则扩张到更广泛的一类函数: 有界 Borel 可测函数类 $B(\sigma(N))$ 上去。所以要做这种扩张是因为当 $\sigma(N)$ 是一个连通集时, $\mathscr{A}_N = \tilde{F}^{-1}C(\sigma(N))$ 中实际上不包含任何真正的投影算子 P ($P \neq I, 0$) (见下面定义 5.5.7)。事实上, 如果存在投影算子 $P \in \mathscr{A}_N$, 则由 $P^2 = P$, 可知 $\varphi \triangleq \tilde{F}P \in C(\sigma(N))$ 应满足 $\varphi^2 = \varphi$, 推得 $\varphi \equiv 1$ 或 0 。

下面要讨论的谱分解定理是线性代数中对称矩阵 A 化对角型定理的推广: $A = \sum \lambda_i P_i$, P_i 是投影矩阵, $\lambda_i \in \mathbb{R}^1$ 。换句话说, 我们要想把正常算子分解为一些投影算子的倍数之和。因此, 我们将遇到许许多多与 N 相联系的投影算子。首先来讨论投影算子的代数运算。

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 的闭子空间, 对于任意元 $x \in \mathscr{H}$, 可以唯一地分解为

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M, z \perp M$ 。记 $Px = y$, 于是 P 是 M 上的投影算子。易知投影算子 P 具有下面的性质:

- (1) P 是自伴的, 而且 $\|P\| = 1$;
- (2) $P^2 = P$ 。

反之, 若有界线性算子 Π 满足: $\Pi^2 = \Pi$, Π 自伴, 则 Π 是它的

值域 $\Pi \mathcal{H}$ 上的投影算子。这就导致如下的定义。

定义5.5.7 $P \in L(\mathcal{H})$ 称为投影算子, 若

- (1) P 是自伴算子;
- (2) $P^2 = P$.

一般说来两个投影算子的和、差、积不一定仍然是投影算子, 但是如果补充适当的条件, 那么仍然可以使得它们成为投影算子。

定理5.5.8 投影算子 P_1, P_2 的乘积 $P_1 P_2$ 仍然是投影算子的充分必要条件是 P_1, P_2 可交换的。

证明 设 P_1, P_2 是投影算子, 若 P_1, P_2 可交换, 则

$$(P_1 P_2)^* = P_2^* P_1^* = P_2 P_1 = P_1 P_2,$$

故 $P_1 P_2$ 是自伴的, 又

$$(P_1 P_2)^2 = P_1 P_2 P_1 P_2 = P_1^2 P_2^2 = P_1 P_2,$$

所以 $P_1 P_2$ 是投影算子。

反之, 设 $P_1 P_2$ 是投影算子, 由

$$P_1 P_2 = P_1^* P_2^* = (P_2 P_1)^* = P_2 P_1$$

知 P_1, P_2 可交换。

定理5.5.9 投影算子 P_1, P_2 的和 $P_1 + P_2$ 是投影算子的充分必要条件是下列条件中的任意一个成立:

- (1) $P_1 P_2 = 0$ (或者 $P_2 P_1 = 0$);
- (2) P_1 的值域 M_1 与 P_2 的值域 M_2 成直交 (即 $\forall x \in M_1, y \in M_2$, 有 $x \perp y$)。

证明 设 P_1, P_2 是投影算子。若 $P_1 + P_2$ 是投影算子, 则

$$\begin{aligned} P_1 + P_2 &= (P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_1 P_2 + P_2 P_1 + P_2^2 \\ &= P_1 + P_1 P_2 + P_2 P_1 + P_2. \end{aligned}$$

因此, $P_1 P_2 + P_2 P_1 = 0$ 。从左右两个方向分别乘以 P_1 , 得到 $P_1 P_2 = -P_1 P_2 P_1 = P_2 P_1$, 故有 $P_1 P_2 = P_2 P_1$ 。(1) 获证。

现在假设(1)成立, 来证明(2)。任取 $y_1 \in M_1, y_2 \in M_2$ 则存在 $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$, 使得 $P_1 x_1 = y_1, P_2 x_2 = y_2$, 因此

$$(y_1, y_2) = (P_1 x_1, P_2 x_2) = (P_2 P_1 x_1, x_2) = 0.$$

最后假设(2)成立来证明 $P_1 + P_2$ 是投影算子。记 $M = \{y_1 + y_2, | y_1 \in M_1, y_2 \in M_2\}$ 。由于 M_1, M_2 直交, $M = M_1 \oplus M_2$ 。对 $\forall x \in \mathscr{X}$, 作直和分解

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M, z \in M^\perp$ 。再将 y 分解为

$$y = y_1 + y_2,$$

其中 $y_1 \in M_1, y_2 \in M_2$ 。显然 $P_1 x = y_1, P_2 x = y_2$, 从而

$$(P_1 + P_2)x = P_1 x + P_2 x = y_1 + y_2 = y.$$

于是 $P_1 + P_2$ 是 M 上的投影算子。证毕。

设 P_1, P_2 是两个投影算子, 如果 $P_1 \mathscr{X} \subset P_2 \mathscr{X}$, 则称 P_1 是 P_2 的部分算子。显然 P_1 是 P_2 的部分算子的充分必要条件是 $P_2 x = P_1 x, \forall x \in P_1 \mathscr{X}$ 。

引理5.5.10 投影算子 P_1 是投影算子 P_2 的部分算子的充分必要条件是下列条件中任意一个成立:

$$(1) P_1 P_2 = P_2 P_1 = P_1,$$

$$(2) \forall x \in \mathscr{X}, \|P_1 x\| \leq \|P_2 x\|.$$

证明 假设 P_1 是 P_2 的部分算子来证(1)成立。 $\forall x \in \mathscr{X}$, 由于 $P_1 x \in M_1$, 其中 M_1 是 P_1 的值域。因此 $P_2 P_1 x = P_1 x$ 。故得

$$P_2 P_1 = P_1.$$

两边取共轭

$$(P_2 P_1)^* = P_1^* = P_1.$$

但是

$$(P_2 P_1)^* = P_1^* P_2^* = P_1 P_2,$$

故

$$P_2 P_1 = P_1 P_2 = P_1.$$

现在设(1)成立来证明(2)。任取 $x \in \mathscr{X}$, 则

$$\|P_1 x\| = \|P_1 P_2 x\| \leq \|P_1\| \|P_2 x\| = \|P_2 x\|.$$

最后设(2)成立来证明 P_1 是 P_2 的部分算子。用反证法, 设 P_1 不是 P_2 的部分算子, 则 $\exists x_0 \in M_1$, 但 $x_0 \notin M_2$, 这里 M_2 是 P_2 的值

域。令 x_0 在 M_2 中的正交投影为 $\hat{x}_0$, 则 $\|\hat{x}_0\| < \|x_0\|$ 而且 $P_2 x_0 = \hat{x}_0$, 故

$$\|P_2 x_0\| = \|\hat{x}_0\| < \|x_0\| = \|P_1 x_0\|$$

与假设矛盾, 故 P_1 确为 P_2 的部分算子。证毕。

利用部分算子的概念, 可以讨论两个投影算子的差。

定理 5.5.11 两个投影算子 P_1, P_2 的差 $P_2 - P_1$ 仍然是投影算子的充分必要条件是 P_1 为 P_2 的部分算子。

证明 设 $P_2 - P_1$ 是投影算子, 记 $P_3 = P_2 - P_1$, 则 $P_2 = P_1 + P_3$, 由定理 5.5.9, $P_1 \mathcal{R} \subset P_2 \mathcal{R}$, 因此 P_1 为 P_2 的部分算子。

反之, 设 P_1 为 P_2 的部分算子, 则由引理 5.5.10 的条件 (1), 得到

$$(P_2 - P_1)^2 = P_2^2 - P_2 P_1 - P_1 P_2 + P_1^2 = P_2 - P_1,$$

又因 $P_2 - P_1$ 是自伴的, 故 $P_2 - P_1$ 确为投影算子。证毕。

现在回到正常算子算符演算的扩张, 在 $B(\sigma(N))$ 上引入模:

$$\|\varphi\| \triangleq \sup\{|\varphi(z)| \mid z \in \sigma(N)\}. \quad (5.5.12)$$

对于任意 $x, y \in \mathcal{R}$, 任意 $\varphi \in C(\sigma(N))$, 映射

$$\varphi \mapsto (\varphi(N)x, y)$$

可以看成是 $C(\sigma(N))$ 上的一个连续线性泛函;

$$\begin{aligned} |(\varphi(N)x, y)| &\leq \|\varphi(N)\| \|x\| \|y\| \\ &= \|\varphi\|_{C(\sigma(N))} \|x\| \|y\|. \end{aligned}$$

由 Riesz 表示定理, 存在 $\sigma(N)$ 上的复 Borel 测度 $m_{x,y}$, 使得

$$(\varphi(N)x, y) = \int_{\sigma(N)} \varphi(z) m_{x,y}(dz). \quad (5.5.13)$$

我们称 $m_{x,y}(dz)$ 为与 $x, y \in \mathcal{R}$ 相关联的正常算子 N 的谱测度。我们知道作为测度, $m_{x,y}$ 是复值集函数, 即对于任意 $\sigma(N)$ 上的 Borel 可测集 Ω , 有

$$m_{x,y}(\Omega) = \int_{\Omega} m_{x,y}(dz), \quad (5.5.14)$$

它具有完全可加性, 对于 $\sigma(N)$ 中互不相交的 Borel 可测集 $\Omega_1, \Omega_2, \dots$ 有

$$m_{x,y}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m_{x,y}(\Omega_n). \quad (5.5.15)$$

关于 N 的谱测度 $m_{x,y}$ 具有下列性质:

$$\begin{aligned} (1) \quad \int_{\sigma(N)} |m_{x,y}(dz)| &= \sup_{\substack{\|\varphi\|_1=1 \\ \varphi \in \mathcal{O}(\sigma(N))}} \left| \int_{\sigma(N)} \varphi(z) m_{x,y}(dz) \right| \\ &= \sup_{\substack{\|\varphi\|_1=1 \\ \varphi \in \mathcal{O}(\sigma(N))}} |(\varphi(N)x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \end{aligned}$$

(2) 对于任意 Borel 集 $\Omega \subset \sigma(N)$, $m_{x,y}(\Omega)$ 关于 x, y 是双线性的 (sesquilinear),

$$m_{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y}(\Omega) = \alpha_1 m_{x_1, y}(\Omega) + \alpha_2 m_{x_2, y}(\Omega),$$

$$m_{x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2}(\Omega) = \bar{\alpha}_1 m_{x, y_1}(\Omega) + \bar{\alpha}_2 m_{x, y_2}(\Omega),$$

$\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}, x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathscr{H}$.

利用 $\{m_{x,y}(\Omega)\}$ 这两条性质, 我们来扩充算子函数. 设 $\psi \in B(\sigma(N))$, 令

$$a_{\psi}(x, y) \triangleq \int_{\sigma(N)} \psi(z) m_{x,y}(dz), \quad (5.5.16)$$

$\forall x, y \in \mathscr{H}$.

这是 $\mathscr{H} \times \mathscr{H}$ 上的一个双线性泛函, 满足:

$$\begin{aligned} |a_{\psi}(x, y)| &\leq \|\psi\|_{B(\sigma(N))} \int_{\sigma(N)} |m_{x,y}(dz)| \\ &\leq \|\psi\| \|x\| \|y\|. \end{aligned}$$

因此, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一的有界线性算子, 记成 $\psi(N)$, 满足

$$(\psi(N)x, y) = \int_{\sigma(N)} \psi(z) m_{x, y}(dz), \quad (5.5.17)$$

从 $B(\sigma(N))$ 到 $L(\mathcal{A})$ 的对应 $\tau: \psi \mapsto \psi(N)$ 显然是 Γ^{-1} 的一个扩张, 并且有

定理 5.5.12 映射 $\tau: \psi \mapsto \psi(N)$ 是从 $B(\sigma(N))$ 到 $L(\mathcal{A})$ 的一个 $*$ 同态, 满足

$$(1) \quad \tau|_{\sigma(N)} = \Gamma^{-1};$$

$$(2) \quad \|\tau\psi\|_{L(\mathcal{A})} \leq \|\psi\|_{B(\sigma(N))};$$

(3) 若 $\psi, \psi_n \in B(\sigma(N))$, $n = 1, 2, \dots, \psi_n \rightarrow \psi$, a. e. $m_{x, x}$, $\forall x \in \mathcal{A}$, 而且 $\exists M > 0$, $\|\psi_n\| \leq M$, $n = 1, 2, \dots$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \psi_n(N)x = \psi(N)x, \quad \forall x \in \mathcal{A},$$

(4) 若 $A \in L(\mathcal{A})$ 使得 $AN = NA$, 则

$$A\psi(N) = \psi(N)A.$$

证明 1° 结论 (1), (2) 是显然的. 兹证 τ 是 $*$ 同态以及结论 (3). 为此先假定 $\varphi_n \in C(\sigma(N))$, 满足 $\|\varphi_n\| \leq M < \infty$, 并且 $\varphi_n \rightarrow \psi$ a. e. 关于一切 $m_{x, x}$, $x \in \mathcal{A}$. 因为 Γ^{-1} 是一个同构对应, 所以对于任意的 $\varphi \in C(\sigma(N))$, $x \in \mathcal{A}$

$$\begin{aligned} \|\varphi(N)x\|^2 &= (\varphi(N)x, \varphi(N)x) \\ &= (\varphi^*(N)\varphi(N)x, x) \\ &= \int_{\sigma(N)} |\varphi(z)|^2 m_{x, x}(dz). \end{aligned}$$

由此推出

$$\begin{aligned} \|\varphi_n(N)x - \varphi_m(N)x\|^2 &= \int_{\sigma(N)} |\varphi_n(z) - \varphi_m(z)|^2 m_{x, x}(dz). \end{aligned}$$

因为 $\{\varphi_n\}$ 收敛, 由 Lebesgue 控制收敛定理, $\{\varphi_n(N)x\}$ 是收敛点列. 由谱测度的定义, 可知 $\varphi_n \rightarrow \psi$ a. e. 关于一切 $m_{x, y}$ 也成立. 再由 Lebesgue 控制收敛定理, $\forall x, y \in \mathcal{A}$

$$\begin{aligned}
(\varphi_n(N)x, y) &= \int_{\sigma(N)} \varphi_n(z) m_{x, y}(dz) \\
&\rightarrow \int_{\sigma(N)} \psi(z) m_{x, y}(dz) = (\psi(N)x, y).
\end{aligned}$$

所以 $\forall x \in \mathcal{H}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(N)x = \psi(N)x$.

2° 我们先证明 τ 是 $*$ 同态。事实上除乘积性质外都是显然的。这里只须证明映射 τ 保持乘法运算。设 $\varphi, \psi \in B(\sigma(N))$, 我们总能取到 $\varphi_n, \psi_n \in C(\sigma(N))$, 满足 $\|\varphi_n\| \leq M$, $\|\psi_n\| \leq M$, $n = 1, 2, \dots$, 以及 $\varphi_n \rightarrow \varphi$, $\psi_n \rightarrow \psi$ a.e. $m_{x, x}$, $\forall x \in \mathcal{H}$. 于是

$$\begin{aligned}
((\varphi \cdot \psi)(N)x, y) &= \lim_{n \rightarrow \infty} ((\varphi_n \psi_n)(N)x, y) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} (\varphi_n(N)\psi_n(N)x, y) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} (\psi_n(N)x, \varphi_n(N)y) \\
&= (\psi(N)x, \varphi(N)y) \\
&= (\varphi(N)\psi(N)x, y),
\end{aligned}$$

$\forall x, y \in \mathcal{H}$ 成立。所以 $(\varphi \cdot \psi)(N) = \varphi(N)\psi(N)$.

3° 验证了 τ 是 $*$ 同态之后, 重复 1° 段的证明过程, 将 $\varphi_n \in C(\sigma(N))$ 换成 $\psi_n \in B(\sigma(N))$, 即得结论 (3).

4° 根据 1°, 当 $AN = NA$ 成立时

$$\begin{aligned}
A\psi(N)x &= \lim_{n \rightarrow \infty} A\varphi_n(N)x \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(N)Ax = \psi(N)Ax \\
&= \psi(N)Ax, \quad \forall x \in \mathcal{H}.
\end{aligned}$$

即 $A\psi(N) = \psi(N)A$. 定理证毕.

下面将导出谱分解定理。首先给出谱族的一般定义。

设 $\mathcal{H}$ 是一个局部紧拓扑空间, $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{H}$ 上一切 Borel 子集组成的集合类。设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, 记 $\mathcal{P}(\mathcal{H})$ 为 $\mathcal{H}$ 上投影算子全体组成的集合。

定义 5.5.13 设 E 是 $\mathcal{H}$ 到 $\mathcal{P}(\mathcal{H})$ 的一个映射, 满足条件:

(1) $E(\mathscr{R}) = I$;

(2) 对于任意 $\mathscr{R}$ 中互不相交的 Borel 集序列 $\{A_i\}$,

$$E\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = s\text{-}\lim \sum_{i=1}^n E(A_i),$$

其中 $s\text{-}\lim$ 表示算子的强极限。我们称三元组 $(\mathscr{R}, \mathscr{E}, E)$ 是一个谱族。

设 $(\mathscr{R}, \mathscr{E}, E)$ 是一个谱族, 那么显然有下列性质:

(1) $E(\emptyset) = 0$;

(2) $\forall A_i \in \mathscr{R}, i = 1, 2, \dots, n, A_i \cap A_j = \emptyset$ 当 $i \neq j$ 时, 则

$$E\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n E(A_i),$$

(3) 若 $A_1, A_2 \in \mathscr{R}$, 则

$$E(A_1 \cap A_2) = E(A_1)E(A_2).$$

可见谱族是测度空间 $(\mathscr{R}, \mathscr{E})$ 上一个取值于某 Hilbert 空间上投影算子族的测度, 定义中的条件 (2) 是测度 E 的可列可加性。

现在回到正常算子 N 的谱族的构造问题。对于给定的正常算子 N , 取 $\mathscr{R} = \mathbb{C}$, 并且定义 $E: \mathscr{R} \rightarrow \mathscr{P}(\mathscr{R})$ 如下:

$$E(\Omega) = \tau \chi_{\Omega \cap \sigma(N)}, \quad \forall \Omega \in \mathscr{R}, \quad (5.5.18)$$

其中 χ_A 表示 Borel 集 A 上的特征函数:

$$\chi_A(z) = \begin{cases} 1, & z \in A, \\ 0, & z \notin A. \end{cases} \quad (5.5.19)$$

显然若集合 $U \cap \sigma(N) = \emptyset$, 则 $E(U) = 0$; 此外 $E(\mathbb{C}) = E(\sigma(N)) = I$ 。

根据定理 5.5.12 以及上述定义, 我们得到了一个谱族 $(\mathbb{C}, \mathscr{E}, E)$, 特别地有, $\forall x, y \in \mathscr{R}$,

$$(E(\Omega)x, y) = \int_{\Omega \cap \sigma(N)} m_{x,y}(dx)$$

$$= m_{x,y}(\Omega \cap \sigma(N)), \quad (5.5.20)$$

对于 $z \in \mathbb{C}$, 记 $\Omega_z = \{s + it \in \sigma(N) \mid s \leq \operatorname{Re} z, t \leq \operatorname{Im} z\}$, 并且令

$$E(z) \triangleq E(\Omega_z), \quad (5.5.21)$$

$$m_{x,y}(z) \triangleq m_{x,y}(\Omega_z). \quad (5.5.22)$$

于是由 (5.5.20) 式, 得到

$$m_{x,y}(z) = (E(z)x, y), \quad (5.5.23)$$

并且 (5.5.17) 式还可利用函数 $m_{x,y}(z)$ 的 Stieljes 积分表示

$$(\psi(N)x, y) = \int_{\sigma(N)} \psi(z) dm_{x,y}(z). \quad (5.5.24)$$

这样我们得到了下列谱分解定理:

定理 5.5.14 设 N 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的一个正常算子, $(C, \mathscr{E}, E)$ 是由 (5.5.18) 式定义的谱族, 则对于任意的 $\psi \in B(\sigma(N))$, 存在唯一的算子 $\psi(N) \in L(\mathscr{H})$, 使得对 $\forall x, y \in \mathscr{H}$,

$$(\psi(N)x, y) = \int_{\sigma(N)} \psi(z) d(E(z)x, y). \quad (5.5.25)$$

并且记成

$$\psi(N) = \int_{\sigma(N)} \psi(z) dE(z).$$

上式称为 $\psi(N)$ 的谱分解。右端积分 $\int_{\sigma(N)} \psi(z) dE(z)$ 是按弱

的意义来理解, 即 $\forall x, y \in \mathscr{H}$, 积分 $\int_{\sigma(N)} \psi(z) d(E(z)x, y)$ 存在。

上式等号也是按弱的意义即按 (5.5.25) 式来理解。因此定理 5.5.14 是正常算子 N 的谱分解的弱形式。下面将证明上式右端积分也可以按“一致的”意义来理解, 即按算子范数在 Lebesgue 积分意义下右端积分收敛, 且恰好等于 $\psi(N)$ 。

设 $\psi(z) = \mu(z) + i\nu(z)$ 满足 $m \leq \mu(z) \leq M, l \leq \nu(z) \leq L$ 。对任意分割 Δ ,

$$m = a_0 < a_1 < \dots < a_n = M,$$

$$l = b_0 < b_1 < \dots < b_k = L,$$

任取 $\xi_p \in [a_{p-1}, a_p]$, $\eta_q \in [b_{q-1}, b_q]$, $p = 1, 2, \dots, n$, $q = 1, 2, \dots, k$. 作和式

$$S_\Delta = \sum_{p,q} (\xi_p + i\eta_q) E(\Delta_{pq}),$$

其中

$$\Delta_{pq} = \left\{ z \in \sigma(N) \mid \begin{array}{l} \mu(z) \in [a_{p-1}, a_p] \\ \nu(z) \in [b_{q-1}, b_q] \end{array} \right\}.$$

积分(5.5.26)在一致意义下应理解为 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当分割模

$$|\Delta| \triangleq \max_{1 \leq p \leq n} (|a_p - a_{p-1}| + |b_q - b_{q-1}|) < \delta$$

时, 对任意选取的 ξ_p, η_q , 都有

$$\|S_\Delta - \psi(N)\| < \varepsilon.$$

事实上, 按定义, 取 $0 < \delta < \varepsilon$, 就有

$$\|\psi(N) - S_\Delta\|$$

$$\begin{aligned} &= \max_{\substack{z, y \in \mathcal{H} \\ \|z\|, \|y\| \leq 1}} \left| \sum_{p,q} \int_{\Delta_{pq}} [\psi(z) - (\xi_p + i\eta_q)] d\langle E(z)x, y \rangle \right| \\ &\leq \sup_{\|z\|, \|y\| \leq 1} \delta \sum_{p,q} \left| \int_{\Delta_{pq}} d\langle E(z)x, y \rangle \right| \\ &= \sup_{\|z\|, \|y\| \leq 1} \delta \int_{\sigma(N)} |d\langle E(z)x, y \rangle| \\ &\leq \delta \sup_{\|z\|, \|y\| \leq 1} \|x\| \|y\| \\ &= \delta < \varepsilon. \end{aligned}$$

于是我们证明了更一般的谱分解定理。

定理5.5.15 设 N 是 $\mathcal{H}$ 上的正常算子, 对于任意的 $\psi \in B(\sigma(N))$, 积分 $\int_{\sigma(N)} \psi(z) dE(z)$ 在一致意义下收敛, 而且

$$\psi(N) = \int_{\sigma(N)} \psi(z) dE(z), \quad (5.5.26)$$

其中 E 是由 (5.5.18) 式定义的谱族。特别地 $\forall x \in \mathscr{H}$, 有

$$\psi(N)x = \int_{\sigma(N)} \psi(z) dE(z)x. \quad (5.5.27)$$

若取 $\psi(z) = z$, 则有

$$N = \int_{\sigma(N)} z dE(z),$$

$$Nx = \int_{\sigma(N)} z dE(z)x, \quad \forall x \in \mathscr{H}$$

以及

$$(Nx, y) = \int_{\sigma(N)} z d(E(z)x, y), \quad \forall x, y \in \mathscr{H}.$$

若取特征函数 $\psi(z) = \chi_{\Delta}(z)$, 则有

$$\chi_{\Delta}(N) = E(\Delta \cap \sigma(N)).$$

例1 设 A 是自伴算子, 于是 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}^1$, 此时

$$A = \int_{\sigma(A)} \lambda dE_{\lambda}, \quad (5.5.28)$$

其中

$$E_{\lambda} = E((-\infty, \lambda] \cap \sigma(A)), \quad -\infty < \lambda < +\infty.$$

不难验证:

- (1) 当 $\lambda \leq \lambda'$ 时 $E_{\lambda} \leq E_{\lambda'}$, 即 $E_{\lambda'} - E_{\lambda} \geq 0$;
- (2) $E_{\lambda} = s\text{-}\lim_{\lambda' \rightarrow \lambda+0} E_{\lambda'}$;
- (3) $E_a = 0$, $E_b = I$,

其中 $s\text{-}\lim$ 表示算子的强极限, $a = \inf\{\lambda \in \mathbb{R}^1 | \lambda \in \sigma(A)\}$, $b = \sup\{\lambda \in \mathbb{R}^1 | \lambda \in \sigma(A)\}$. 上述性质 (1) 是谱族的单调性, (2) 是谱族的右连续性.

例2 设 U 是一个酉算子, 则 $\sigma(U) \subset S^1$, 而且

$$U = \int_0^{2\pi} e^{i\theta} dF_\theta, \quad (5.5.29)$$

其中 $F_\theta = E(\sigma(U) \cap e^{i(0, \theta)})$ 。

推论5.5.16 对于任意的 $\psi \in B(\sigma(N))$, $\forall x \in \mathcal{H}$, 有

$$\|\psi(N)x\|^2 = \int_{\sigma(N)} |\psi(z)|^2 d\|E(z)x\|^2. \quad (5.5.30)$$

证明 在定理5.5.12中, 我们已经证明

$$\|\psi(N)x\|^2 = \int_{\sigma(N)} |\psi(z)|^2 dm_{x,x}(z),$$

而

$$m_{x,x}(z) = (E(z)x, x) = \|E(z)x\|^2.$$

推论获证。

正常算子的谱分解定理以及公式(5.5.30)是十分重要的。在正常算子的算子函数的运算中, 它们是最强有力的工具, 因为它们将算子函数的加法、减法、乘法以及取逆, 转化成为相应数值函数的同一种运算。此外谱分解定理和公式(5.5.30)在正常算子谱集的研究中也起着关键的作用。

5.9 正常算子的谱集

在第二章 § 6 中, 我们已经给出了线性算子谱集的定义和分类。设 T 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的有界线性算子, 那么

$$\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - T)^{-1} \in L(\mathcal{H})\}$$

是 T 的预解集, $\rho(T)$ 中的 λ 称为 T 的正则值。它的余集

$$\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$$

是 T 的谱集, $\sigma(T)$ 中的 λ 称为 T 的谱点。谱集由三个互不相交的集合组成:

$$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T) \cup \sigma_r(T), \quad (5.5.31)$$

其中

$$\sigma_p(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker(\lambda I - T) \neq \{\theta\}\},$$

$$\sigma_c(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker(\lambda I - T) = \{\theta\}, \overline{\text{Ran}(\lambda I - T)} = \mathscr{H},$$

但是 $(\lambda I - T)^{-1}$ 无界\};

$$\sigma_r(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker(\lambda I - T) = \{\theta\}, \overline{\text{Ran}(\lambda I - T)} \neq \mathscr{H}\}.$$

$\sigma_p(T)$ 是全体 T 的特征值集, 叫作 T 的点谱, $\sigma_c(T)$ 叫作 T 的连续谱集, $\sigma_r(T)$ 叫作 T 的剩余谱集.

定理 5.5.17 设 N 是 Hilbert 空间 $\mathscr{H}$ 上的正常算子, $(C, \mathscr{B}, E)$ 是与 N 相关联的谱族, 则

$$\lambda_0 \in \sigma_p(N) \iff E(\{\lambda_0\}) \neq 0. \quad (5.5.32)$$

证明 “ $\implies$ ” 因为 $\lambda_0 \in \sigma_p(N)$, $\exists x_0 \in \mathscr{H}$, $x_0 \neq \theta$, 使得 $Nx_0 = \lambda_0 x_0$. 令

$$f_n(z) = \begin{cases} 1/(\lambda_0 - z), & z \notin B\left(\lambda_0, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & z \in B\left(\lambda_0, \frac{1}{n}\right), \end{cases}$$

其中 $B\left(\lambda_0, \frac{1}{n}\right)$ 是圆心在 λ_0 , 半径为 $\frac{1}{n}$ 的圆盘. 于是 $f_n \in$

$B(\sigma(N))$, $f_n(N)(\lambda_0 I - N) = E\left(\mathbb{C} \setminus B\left(\lambda_0, \frac{1}{n}\right)\right)$, 从而

$$E\left(\mathbb{C} \setminus B\left(\lambda_0, \frac{1}{n}\right)\right)x_0 = 0.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $E(\mathbb{C} \setminus \{\lambda_0\})x_0 = 0$. 但是 $E(\sigma(N))x_0 = E(\mathbb{C})x_0 = x_0$. 故推得

$$E(\{\lambda_0\})x_0 = x_0.$$

“ $\impliedby$ ” 因为 $E(\{\lambda_0\}) \neq 0$, 可取 $x_0 \in E(\{\lambda_0\})\mathscr{H}$, $x_0 \neq \theta$. 则 $x_0 = E(\{\lambda_0\})x_0$, 由谱分解定理和投影算子的代数运算,

$$Nx_0 = \int_{\sigma(N)} z dE(z)x_0$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\sigma(N)} z dE(z) E(\{\lambda_0\}) x_0 \\
&= \lambda_0 E(\{\lambda_0\}) x_0 \\
&= \lambda_0 x_0
\end{aligned}$$

即 $\lambda_0 \in \sigma_p(N)$ 。证毕。

定理 5.5.18 设 N 是正常算子, 则 $\sigma_r(N) = \emptyset$ 。

证明 假若不然, 设 $\lambda_0 \in \sigma_r(N)$, 则 $\overline{\text{Ran}(\lambda_0 I - N)} \neq \mathscr{H}$, 而且 $\ker(\lambda_0 I - N) = \{\theta\}$ 。因为 $\ker(\lambda_0 I - N^*) = \text{Ran}(\lambda_0 I - N)^\perp$, 所以 $\lambda_0 \in \sigma_p(N^*)$ 。记 E_{N^*} 为与 N^* 相关联的谱族, 则按照定理 5.5.17,

$$E_{N^*}(\{\lambda_0\}) \neq 0.$$

然而 $E_N(\{\lambda_0\}) = E_{N^*}(\{\bar{\lambda}_0\})$, 其中 E_N 为与 N 相关联的谱族。于是根据定理 5.5.17, $\lambda_0 \in \sigma_p(N)$, 这与假设 $\lambda_0 \in \sigma_r(N)$ 矛盾。故 $\sigma_r(N) = \emptyset$ 。

定理 5.5.19 设 N 是正常算子, $(C, \mathscr{B}, E)$ 是与 N 相关联的谱族, 则

$$\lambda_0 \in \sigma(N) \iff \forall \lambda_0 \text{ 的邻域 } U, E(U) \neq 0. \quad (5.5.33)$$

证明 “ $\Leftarrow$ ” 设 $\forall \lambda_0$ 的邻域 U , $E(U) \neq 0$, 但是 $\lambda_0 \in \rho(N)$, 则必有 λ_0 的某个开邻域 U' , 使得 $U' \cap \sigma(N) = \emptyset$, 从而 $E(U') = 0$, 得到矛盾, 故必有 $\lambda_0 \in \sigma(N)$ 。

“ $\Rightarrow$ ” 设 $\lambda_0 \in \sigma(N)$, 但是 $\exists \lambda_0$ 的某个邻域 U' , 使得 $E(U') = 0$ 。根据定理 5.5.18, $\sigma_r(N) = \emptyset$, 故 $\overline{\text{Ran}(\lambda_0 I - N)} = \mathscr{H}$, 可知存在 $x_n \in \mathscr{H}$, $\|x_n\| = 1$, $n = 1, 2, \dots$, 满足 $(\lambda_0 I - N)x_n \rightarrow \theta$, 但是由公式 (5.5.30)

$$\begin{aligned}
&\|(\lambda_0 I - N)x_n\|^2 \\
&= \int_{\sigma(N)} |\lambda_0 - z|^2 d\|E(z)x_n\|^2 \\
&= \int_{\sigma(N) \setminus U'} |\lambda_0 - z|^2 d\|E(z)x_n\|^2
\end{aligned}$$

$$\geq \delta^2 \|x_n\|^2 = \delta^2,$$

其中 $\delta < \text{dist}(\lambda_0, \partial U')$, 这便导出矛盾。所得矛盾证明了 $\forall \lambda_0$ 的邻域 U , $E(U) \neq 0$, 证毕。

正常算子的谱集除了分解成点谱、连续谱、剩余谱外, 还可以根据谱点邻域上谱投影算子值域的维数来分类。

定义 5.5.20 设 N 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的正常算子, $(C, \mathcal{B}, E)$ 是与 N 相关联的谱族。对于 $\lambda \in \sigma(N)$, 如果 λ 的任意 Borel 邻域 U , $\dim E(U)\mathcal{H} = +\infty$, 就称 λ 为 N 的本质谱点, 否则称 λ 为 N 的离散谱点。全体本质谱点组成的集合记作 $\sigma_{\text{ess}}(N)$, 一切离散谱点组成的集合记作 $\sigma_d(N)$, 它们分别称做为 T 的本质谱集和离散谱集。

根据定义显然有

$$\sigma(N) = \sigma_{\text{ess}}(N) \cup \sigma_d(N). \quad (5.5.34)$$

定理 5.5.21 设 N 是正常算子, 则 $\lambda_0 \in \sigma_d(N)$ 当且仅当下列二式同时成立:

(1) λ_0 是 $\sigma(N)$ 的孤立点, 即存在 λ_0 的某个邻域 U , 使得 $U \cap \sigma(N) = \{\lambda_0\}$;

(2) λ_0 是有限重次的特征值, 即 $\dim \ker(\lambda_0 I - N) < +\infty$ 。

证明 充分性是显然的, 因为当 λ_0 是有限重次孤立特征值时, $\exists$ Borel 邻域 U' , $U' \cap \sigma(N) = \{\lambda_0\}$, $E(U')\mathcal{H} = E(\{\lambda_0\})\mathcal{H} = \ker(\lambda_0 I - N)$, 故 $\dim E(U')\mathcal{H} < +\infty$ 。

兹证必要性。设 $\lambda_0 \in \sigma_d(N)$, U 为 λ_0 的邻域, 使得

$$\dim E(U)\mathcal{H} < +\infty.$$

若 λ_0 不是 $\sigma(N)$ 的孤立点, 则存在 $\lambda_n \in \sigma(N)$, $n=1, 2, \dots$, $\lambda_n \rightarrow \lambda_0$, 而且诸 λ_n 互不相同。不妨设 $\lambda_n \in U$ 。取 λ_n 的开邻域 K_n , 使得诸 K_n 互不相交, 而且 $K_n \subset U$, $n=1, 2, \dots$ 。根据定理 5.5.19, $\forall n, E(K_n) \neq 0$ 。显然, 当 $n \neq m$ 时, $E(K_n)\mathcal{H}$ 与 $E(K_m)\mathcal{H}$ 正交, 故 $\dim E\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n\right)\mathcal{H} = +\infty$, 这与所设矛盾。因此 λ_0 必为

$\sigma(N)$ 的孤立点。

又由 $\dim E(\{\lambda_0\}) \mathscr{H} \leq \dim E(U) \mathscr{H} < +\infty$, 可知 λ_0 是有限重次的特征值。于是定理获证。

推论5.5.22 设 N 是正常算子, 则 $\lambda_0 \in \sigma_{\text{ess}}(N)$ 当且仅当下列三个条件中某一个成立:

- (1) $\lambda_0 \in \sigma_c(N)$;
- (2) λ_0 是 $\sigma_p(N)$ 的极限点;
- (3) λ_0 是无限重次的特征值。

习 题

5.5.1 设 N 是 Hilbert 空间上的正常算子, 求证

- (1) 若 $\varphi \in C(\sigma(N))$, 则

$$\sigma(\varphi(N)) = \varphi(\sigma(N));$$

- (2) 若 $\varphi \in C(\sigma(N))$, $\psi \in C(\sigma(\varphi(N)))$, 则

$$(\psi \circ \varphi)(N) = \psi(\varphi(N)).$$

5.5.2 求证 N 是正常算子的充要条件是 $\|Nx\| = \|N^*x\|$,

$\forall x$.

5.5.3 设 N 是正常算子, 求证:

- (1) $\|N\| = \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(N)\}$, 又若 P 是多项式, 则

$$\|P(N)\| = \sup\{|P(\lambda)| \mid \lambda \in \sigma(N)\},$$

- (2) 对于 $A \in L(\mathscr{H})$, 记

$$r(A) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\},$$

则有

$$\|A\|^2 = r(AA^*).$$

5.5.4 求证二个可交换正算子的积还是正算子。

5.5.5 设 $A, B \in L(\mathscr{H})$, $0 \leq A \leq B$, 又 A, B 可交换, 则 $A^2 \leq B^2$; 但当 A, B 不可交换时, 上述结论未必正确。

5.5.6 设 N 是正常算子, 则存在 $P, Q \in L(\mathscr{H})$, P 唯一, 是正算子, Q 是酉算子, 使得

$$N = PQ = QP_*$$

上式称为 N 的极分解。

5.5.7 设 $\mathscr{X}$ 是局部紧拓扑空间, $\mathscr{H}$ 是 Hilbert 空间, $(\mathscr{X}, \mathscr{H}, E)$ 是由定义5.5.13给出的谱族, 求证: 若 $\Delta_1, \Delta_2 \in \mathscr{E}$, 则

$$E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2).$$

5.5.8 设 N 是正常算子, E 是与 N 相关联的谱族, 则 $\forall$ Borel 集 $\Delta \subset \mathbb{C}$, $E(\Delta)$ 在由 N, N^* 生成的 C^* 代数的弱闭包内. 设 $S \in L(\mathscr{H})$, $SN = NS$, 证明 $SE(\Delta) = E(\Delta)S$.

5.5.9 设 N 是正常算子, 求证:

- (1) N 是酉算子 $\iff \sigma(N) \subset S^1$;
- (2) N 是自伴算子 $\iff \sigma(N) \subset \mathbb{R}^1$;
- (3) N 是正算子 $\iff \sigma(N) \subset \mathbb{R}^+$.

5.5.10 设正常算子 N 的谱集 $\sigma(N)$ 是可列集, 则 $\mathscr{H}$ 有一个正交归一基 $B = \{y\}$, 其中 y 是 N 的特征元, 并且有 Fourier 展式:

$$x = \sum_{y \in B} (x, y) y, \quad \forall x \in \mathscr{H},$$

其中 Fourier 系数 (x, y) 除了可列个外均为0.

5.5.11 设 N 是 $\mathscr{H}$ 上的正常算子, 求证 N 是紧的充分必要条件是下列三个条件都成立:

- (1) $\sigma(N)$ 是可列集,
- (2) 若 $\sigma(N)$ 有极限点, 它只能是0,
- (3) 若 $\lambda \in \sigma(N)$, $\lambda \neq 0$, 则 $\dim E(\{\lambda\})\mathscr{H} < +\infty$.

5.5.12 设 N 是紧的正常算子, 求证

- (1) 存在 N 的特征值 λ , 使得 $|\lambda| = \|N\|$;
- (2) 若 $\varphi \in C(\sigma(N))$, $\varphi(0) = 0$, 则 $\varphi(N)$ 也是紧算子.

5.5.13 设 N 是正常算子, E 是与 N 相关联的谱族, 设 $\varphi \in C(\sigma(N))$, 记 $\omega = \ker \varphi$, 求证

$$\ker \varphi(N) = \text{Ran } E(\omega).$$

5.5.14 设 N 是正常算子, 设 O 是开集, $\sigma(N) \subset O$, O 的边界 ∂O 是 Jordan 曲线, 设 φ 在 $\sigma(N)$ 的邻域上是解析的, 并且 $\bar{O}$ 在 φ 的解析区域内, 则

$$\varphi(N) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial O} \varphi(z) (zI - N)^{-1} dz.$$

5.5.15 设 N 是正常算子, C 为 $\sigma(N)$ 的一个连通分支, 又设 Jordan 曲线 $\Gamma \subset \rho(N)$, Γ 包围着 C , 并且除了 C 外 Γ 内部没有其它谱点, 证明

$$E(C) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} (zI - N)^{-1} dz.$$

§ 6 在奇异积分算子中的应用

非交换的 C^* 代数远比交换 C^* 代数复杂, 我们不可能在这个课程里详尽展开关于非交换理论的讨论, 但是我们想介绍一个例子, 说明有些特殊的非交换 C^* 代数还是有办法化到交换代数中去研究的。

在上一章, 我们指出 Hilbert 空间 $\mathscr{H} = L^2(S^1)$ 上有界线性算子

$$T = aP + b(I - P) + K \quad (5.6.1)$$

成为 Fredholm 算子的充分条件, 其中 P 是 $L^2(S^1)$ 到自身的投影算子, $a, b \in C(S^1)$ 是 $L^2(S^1)$ 上乘法算子, 而 K 是 $\mathscr{H}$ 上紧算子。这充分条件是: 对于每个 θ

$$a(e^{i\theta}) \neq 0, \quad b(e^{i\theta}) \neq 0, \quad (5.6.2)$$

现在来证明这个条件还是必要的。

为此先考察乘法算子 $a \in C(S^1)$, 投影算子 P 以及全体 $\mathscr{H}$ 上的紧算子 $\mathcal{C}(\mathscr{H})$ 所生成的 $L(\mathscr{H})$ 内最小闭子代数 $\mathscr{A}_0$, 则 $\mathscr{A}_0$ 还是一个 C^* 代数。

但是因为: (1) $\mathcal{C}(\mathscr{H})$ 不是交换的, (2) $[a, P] \neq 0$, 所以